

Notas de Aula – Guilherme Sipahi – Arquitetura de Computadores

Definição de Arquitetura e Organização de Computadores

Stallings:

- Arquitetura de computadores refere-se aos atributos de um sistema visíveis ao programador, ou seja, atributos que influenciam diretamente a execução lógica de um programa.

- Organização de computadores refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquiteturais.

- Exemplos de atributos de arquitetura:

- conjunto de instruções
- nº de bits para representar os diversos tipos de dados
- mecanismos de entrada / saída (I/O)
- técnicas de endereçamento de memória

- Exemplos de atributos de organização:

- sinais de controle
- interface entre computadores e periféricos
- tecnologia de memória utilizada

- Exemplo para classificar:

- detalhe de arquitetura: ter ou não ter instrução de multiplicação
- detalhe de organização: implementar uma unidade especial de multiplicação ou um mecanismo que faça uso repetido da unidade de adição.
- depende do custo:
 - velocidade relativa das duas possibilidades (na organização)
 - custo (valor) de se fazer a unidade

- tamanho da unidade

Outras definições:

Amdahl, Brooks (projetistas do IBM / 360):

Características de um computador vistas por um programador em assembler, ou seja, a estrutura conceitual e funcional da máquina e não os detalhes de organização e implementação.

Stone:

Arquitetura é o estudo da organização e interconexão de componentes de sistemas computacionais.

Patterson:

"it's the business of designing computer."

Detalhando

- Organização - um nível abaixo da arquitetura.

Implementação: características físicas e tecnológicas das unidades operacionais da organização, preocupando-se com detalhes do projeto:

- velocidade de comutação de componentes
- dimensionamento de hardware

Nível mais baixo do projeto computacional.

Níveis de Hardware e Software

--Software

1º Problema codificado em linguagem de alto nível

Nível da Aplicação

2º Compilação - comandos da linguagem codificados em instruções executáveis

Nível de Linguagem ou Compilação

3º Programa fornecido ao S.O. que provê os recursos do sistema para execução (tempo do processador, canais de I/O, bibliotecas)

--Hardware

4º Instruções de máquinas executadas pelo processador.

As instruções são interpretadas - microinstruções (assunto do curso)

5º Microinstruções agem sobre os circuitos eletrônicos básicos do computador (contadores, relógios, circuitos lógicos, etc.)